ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

ICUの輸血戦略 — 要約

解説「ICUの輸血戦略」を当直で使う要点に絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ移れます。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

最初に「出血しているか」
出血して血行動態が不安定なら、閾値の議論をやめて大量出血の運びに切り替える

非出血はHb 7〜8
1単位ずつ入れて測り直す。9〜10側に上げるのは急性脳損傷・急性冠症候群・高心リスクの3集団だけ

血小板とFFPは場面で使う
数字を直すために入れない。貧血は採血を減らして作らない

2 赤血球輸血の閾値（非出血）

詳しく

集団	Hb	根拠
重症患者全般（既定）	7〜8 g/dL	61試験・27,639例で30日死亡は差なし（RR 1.01）。1単位ずつ入れて測り直す
急性消化管出血	7〜8 g/dL	制限的で30日死亡が減る（RR 0.68）。強い推奨
急性脳損傷	9 g/dL	TBI・SAH・脳内出血。180日の不良神経学的転帰が減った（TRAIN、RR 0.86）
急性冠症候群	9〜10側	制限的で6か月の心臓死が9.0%対6.1%（MINT）。制限的戦略をとらない
高心リスク	9〜10側を検討	制限的で心不全中心の心合併症が9.9%対5.9%（TOP）
心臓外科周術期	7.5〜8 g/dL	7.5 g/dLの制限的戦略が非劣性（TRICS-III）
敗血症性ショック	7 g/dL	9と7で90日死亡に差なし（TRISS）。がん患者でもリベラルは乳酸を改善せず、血栓13%対1%（TRANSPORT）

- **Hb 7〜9のグレーゾーン**：既存のCVとAラインから同時採血し、$ScvO_2$<65〜70%・O_2ER>30%なら1単位入れて測り直す。$ScvO_2$>70%・O_2ER<30%なら今日は入れない（未検証で、プロトコルではなく判断の共通言語）
- **乳酸とトロポニンの単独上昇は輸血の理由にしない**。33研究のメタ解析で輸血後の乳酸は動かなかった
- **害の焦点は感染より循環と肺**：累積3単位までは院内感染を増やさない（OR 0.63）。TACOはICU患者の5.5%。輸血後6時間はTACOとTRALIを見張る

3 血小板・FFP・DIC — 数字ではなく場面で

詳しく

- **血小板減少は輸血の前に外す**：ヘパリン曝露ならHIT（4Tスコア）、溶血・破砕赤血球で凝固正常ならTTP・HUS（その場でADAMTS13。TTPは血漿交換なしで死亡90%）、臨床像と合わなければ偽性（クエン酸管で採り直す）
- **予防的血小板は10 G/L**（20〜30に上げても出血は減らない）。手技前はCVCで20、腰椎穿刺で50 G/L。輸血後24時間の増加が15 G/L未満なら不応として抗HLA抗体を調べる
- **血小板10〜50 G/LのCVC**：輸血を省くと出血が4.8%から11.9%に増えた（PACER）。基本は1単位入れて留置し、ICU・エコーガイド下・内頸か大腿の3条件がそろうときだけ省略を考える
- **FFPは数字を直すために使わない**：予防投与で罹病も死亡も減らした研究はない。CVC・穿刺・内視鏡の前にもルーチンに入れない

- **DICは出血型か血栓型か**を毎日言葉にする。抗凝固薬はマーカーを改善しても死亡を変えなかった（SCARLET 26.8%対29.4%）ので、ルーチンに使わない

4 大量出血 — 決め打ちで始め、検査が返ったら狙って足す

詳しく

0分：MTPを起動し、凝固も同時に出す（重症外傷の約1/3は到着時すでに凝固障害）

▼

0〜30分　決め打ち

- FFP:赤血球≥1:2、またはフィブリノゲン＋赤血球で開始
- トラネキサム酸：受傷3時間以内に1 gを10分、続けて1 gを8時間
- イオン化Ca・加温。SBP 80〜90（TBIはMAP≥80）

30〜60分　切り替え

- 凝固検査（または粘弾性検査）が返ったら目標指向へ
- フィブリノゲン≤1.5 g/Lで補充し、初回は3〜4 g
- 目標：血小板>50（TBIは>100）・iCa>1 mmol/L・体温>36℃・pH>7.35

▼

止血を確かめたら24時間以内に血栓予防：外傷性凝固障害は出血の病気で始まり、線溶シャットダウンを経て血栓の病気で終わる

抗凝固薬内服中の外傷：VKAはPCC＋ビタミンK1 5〜10 mg、ダビガトランはイダルシズマブ5 g、Xa阻害薬はPCC 25〜50 U/kg

5 貧血を作らない

詳しく

- ☐ **小容量採血管**で輸血が100例あたり9.84単位減る
- ☐ 毎朝のルーチン採血を**毎日見直し**、1本にまとめる
- ☐ EPOは輸血を12%減らすが**ルーチンには使わない**
- ☐ Aライン・CVCに**閉鎖式採血**（採血喪失が半分）
- ☐ 静注鉄は効くが**10日以降**（＋0.31 g/dL）
- ☐ 経口鉄はICUではほとんど効かない

6 一般の閾値をそのまま当てはめない場面

詳しく

ECMO中

根拠のある閾値はない。ELSOのHb 7〜12は実践の記述。ECMOの手順に従う

妊娠・産科出血

既定は7 g/dLだが出血の徴候は隠れやすい。分娩後出血は3時間以内のトラネキサム酸（RR 0.69）

がん・血液悪性腫瘍

閾値は既定のまま。APLは70〜80%にDIC。血液悪性腫瘍のDICにトラネキサム酸は使わない

出典：本編の主要文献（CHEST 2025 輸血ガイドライン；Cochrane；TRAIN JAMA 2024；Intensive Care Med 2024・2026；Front Med 2026；欧州外傷出血ガイドライン第6版 Crit Care 2023 ほか）。集団別の試験の数字は総説の表に依拠するものがあり、原著との食い違いもあるので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。